

월간 국방과 기술

제4차 산업혁명 속 클라우드 컴퓨팅의 현재와 국방분야 적용방안



작성자 : 박천출 외 4인(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-11-15 10:55:35

조회수 5044 | 댓글 0 | 추천 0

제4차 산업혁명 속 클라우드 컴퓨팅의 현재와 국방분야 적용방안

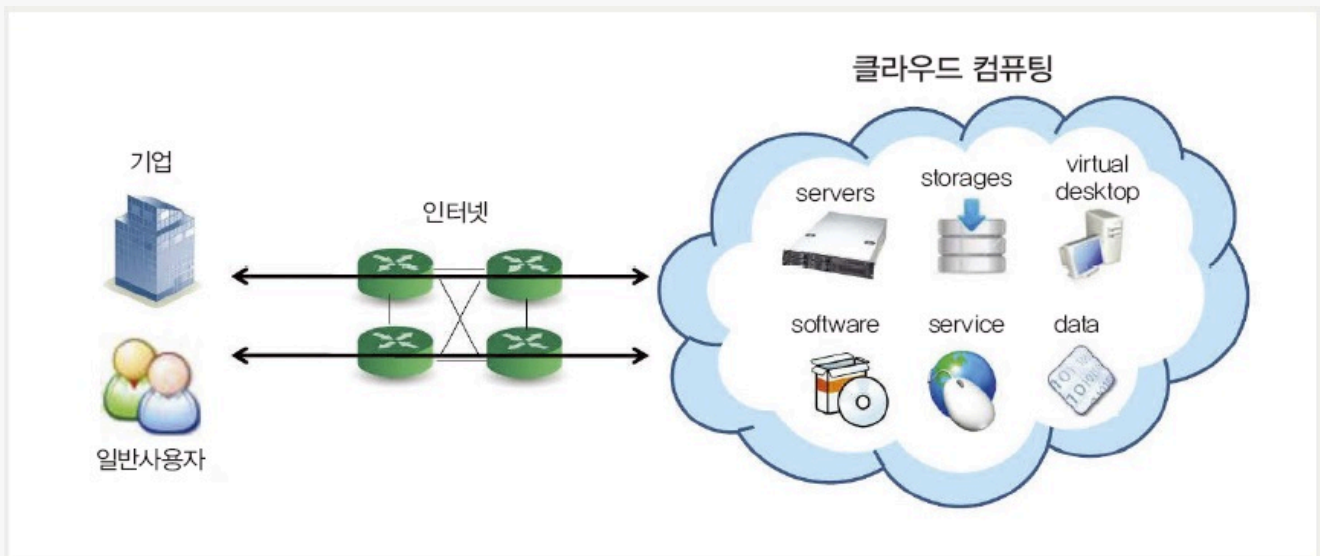
박천출 군수교 자주포정비교관 육군 소령
김광수 군수교 전차정비교관 육군 소령
서동수 군수교 전차정비교관 육군 대위
김항래 군수교 장갑차정비교관 육군 대위
손재호 군수교 총포정비교관 육군 대위

우리가 살고 있는 사회는 제4차 산업혁명이라고 불리우는 디지털 시대로 접어들면서 놀라운 속도로 변화되고 있다. 인공지능(AI), 빅데이터Big Data, 사물인터넷(IoT), 가상현실, 3D 프린팅과 같은 신기술과 패러다임이 융합되어 과거와는 다른 매우 빠른 속도로 우리의 생활 속에 산업 변화를 가져오고 있다.

< 중요한 세미나 출장을 가고 있는 김대리는 발표자료를 외장하드에 저장하였으나, 리허설 전 파일이 손상

되어 있어 회사 개인PC에 보관되어 있는 파일을 받으려고 하였으나 인터넷 메일로 받기에는 제한된 상황이다. >

누구나 한 번쯤은 겪어 본 이러한 상황에서 필요한 자료를 받기 위해 고생한 경험이 있을 것이다. 하지만 지금은 클라우드Cloud라 표현되는 네트워크를 통해 사용자가 어디에서든 인터넷 네트워크상에 연결을 통해 [그림 1]처럼 다양한 정보통신기기로 자료를 손쉽게 공유할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 다양한 IT 기기를 활용하여 우리 생활에서 활용하고 있다.



[그림 1] 클라우드 컴퓨팅의 개념

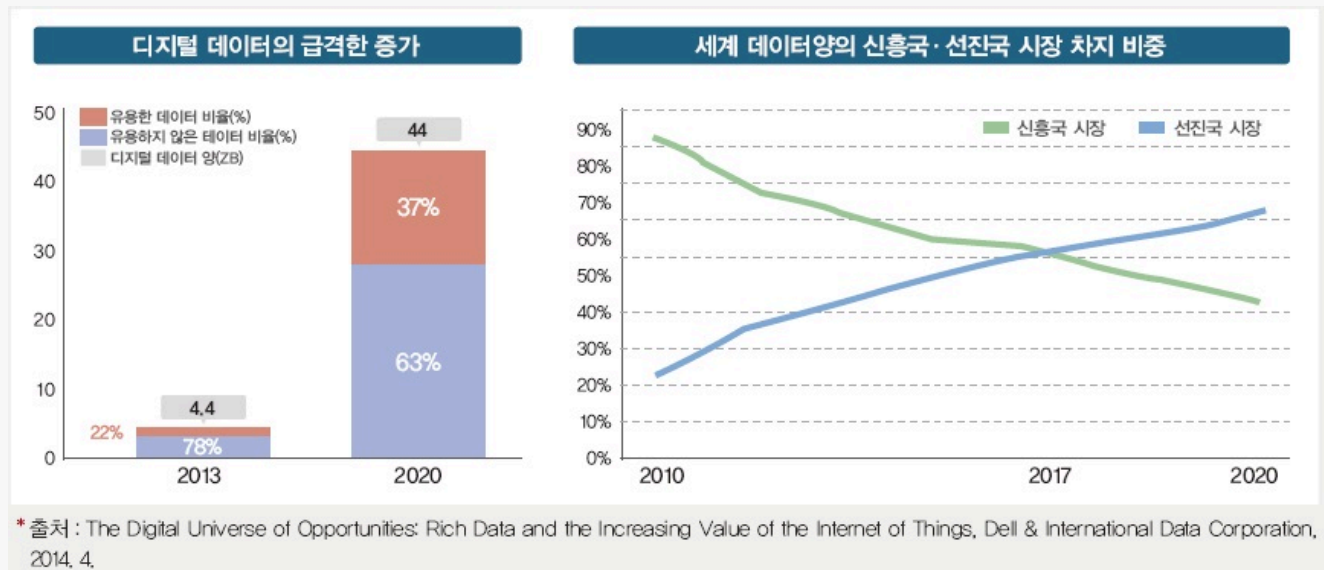
필름 사진으로 기억되는 우리의 유년기 추억은 디지털카메라를 통해 디지털화되어 지금은 어디에서든 사진을 촬영하고 휴대폰이 아닌 클라우드 서버에 저장하여 어디에서든 추억을 되새기고 나누는 모습을 우리의 주변에서 쉽게 볼 수 있다.

이러한 데이터는 단순히 저장의 개념이 아닌 추억의 장소를 공유하고 이를 통해 수 많은 정보와 분석을 통해 또 다른 정보와 공유를 가져오는 파급효과를 불러 오고 있다. 하지만 클라우드 컴퓨팅에 대한 개념은 우리는 단순히 새로운 외장하드라는 모습으로 인식하고 있어 정확한 개념을 이해하는 것이 중요하다.

클라우드 컴퓨팅은 각 PC 단말기에서 개별적으로 프로그램을 설치해 데이터를 저장하던 기존 방식이 아니라 서로 다른 물리적 위치에 존재하는 컴퓨터의 리소스를 가상화 기술로 통합하여 인터넷 네트워크상 모든 자원을 저장하여 별도의 응용 프로그램 설치 없이 다양한 단말기를 통해 손쉽게 원하는 작업을 할 수 있는 기술을 말한다. 최근에는 개인에서부터 기업·정부에 이르기까지 다양한 사용자가 클라우드 서비스를 활용하고 있으며 기존 컴퓨터 시스템 및 서버 유지·보수·관리 비용 절감과 자료 저장의 안정성 및 신속한 접근성의 편리함을 통해 차세대 ICT 패러다임으로 크게 부각되고 있다.

미국의 IT전문 컨설팅 회사인 가트너에서 발표한 ‘2013년 10대 전략기술Strategic Technology’과 세계미래학회WFSWorld Future Society에서 발표한 ‘2025년 안에 벌어질 수 있는 예측 20가지’에서는 클라우드

컴퓨팅은 단지 데이터를 저장하는 공간을 넘어 더욱 진화하여 상황을 분석하거나 다양한 조언과 계획을 수립하는 등 우리의 일상생활에서 혁신적이고 큰 변화를 가져올 것이라고 미래를 전망하였다.



[그림 2] 디지털 데이터의 증가

이미 클라우드 컴퓨팅은 현 시점에서도 IT업계를 통해 많은 부분 보편화되었지만 [그림 2]처럼 제4차 산업혁명을 통해 폭발적으로 증가되는 데이터량과 함께 이를 축적하고 활용할 수 있는 기술의 필요성이 더욱 증가되고 있으며, 이를 빅데이터화 하여 실시간으로 처리 및 분석 기술을 적용하는 가운데서 클라우드 컴퓨팅은 데이터의 물리적 한계를 개선하고 제4차 산업혁명의 흐름이 원활하게 흐를 수 있도록 도와주는 핵심적인 역할로서 그 중요성은 더욱 커지고 있다.

이 글에서는 국·내외 동향과 클라우드를 활용한 다양한 발전 사례를 알아보고 현재 국방 분야에서 차후 발전시킬 수 있는 적용 방안에 대해서 고민해 보고자 한다.

• 클라우드 컴퓨팅의 유형과 분류

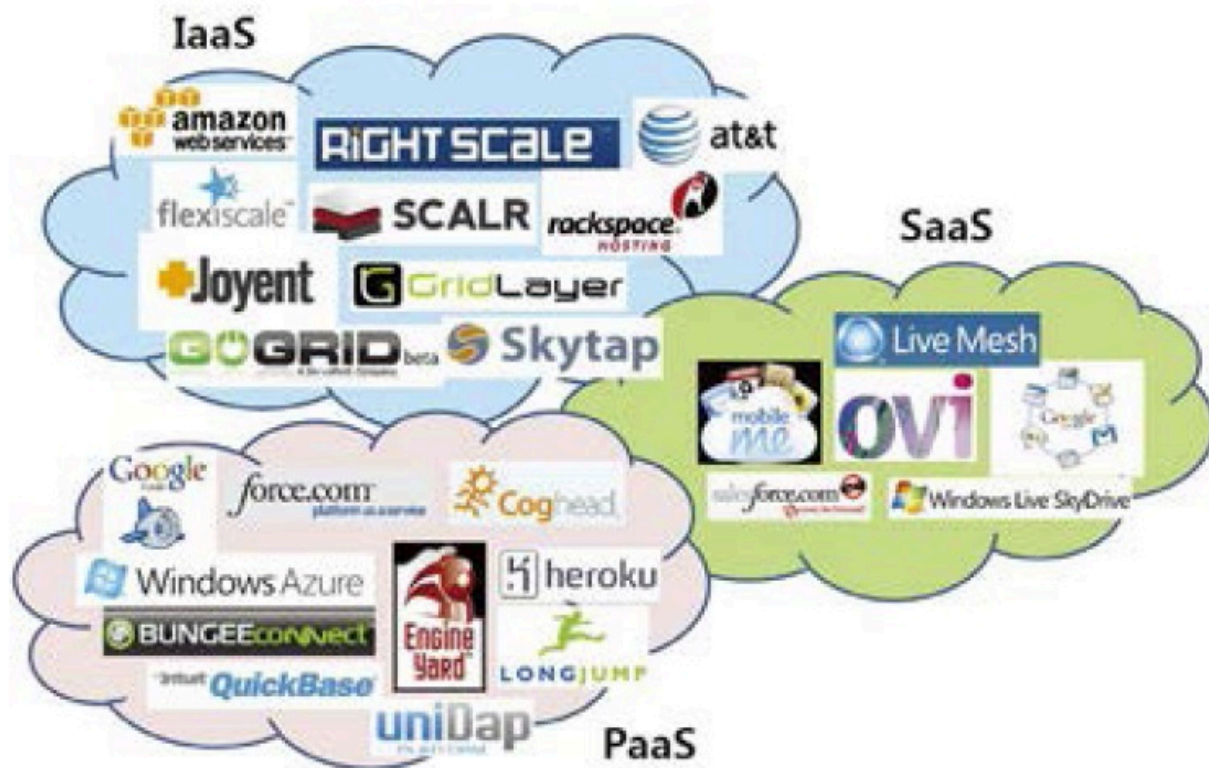
◆ 서비스 모델에 따른 분류

클라우드는 서비스 형태에 따라 SaaS, PaaS, IaaS 세 가지 형태로 분류한다.



[그림 3] 서비스 모델별 특징

국외에서는 SaaS('14년, 76.3%) 중심으로 시장이 형성되어 있으며, 국내는 인프라에 해당되는 IaaS 비중('14년, 48.4%)이 높은편을 차지하고 있다. IaaS에서는 아마존, MS 순으로 주도하고 있으며, PaaS에서는 MS, 세일즈포스닷컴, 아마존 SaaS에서는 세일즈포스닷컴, 인튜이트, SAP 순으로 국외기업 중심으로 서비스 시장이 형성되어 있다.



[그림 4] 서비스 형태에 따른 주요 업체

◆ 구현방식에 따른 분류

구현방식에 따라 기관 내부적으로 구축 및 이용하는 프라이빗Private, 외부 사업자의 서비스를 활용하는 퍼블릭Public, 프라이빗(보안성), 퍼블릭(비용절감·민첩성)을 조합한 하이브리드Hybrid로 분류한다.



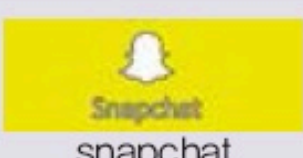
[그림 5] 구현 방식에 따른 주요 특징

• 국·내외 동향 및 환경 변화

◆ 세계시장의 변화와 흐름

세계적으로 제4차 산업혁명의 흐름에 맞춰 점차 ICT를 통한 비용절감 및 업무혁신을 위해 클라우드 컴퓨팅 시장은 급성장(연 평균 17%)하고 있다. ICT 활용의 패러다임은 HW중심에서 서비스 중심의 형태로 변화되고 있다. 또한 IoT·활성화를 통해 클라우드를 통한 데이터량은 점차 늘어나고 있는 추세다.

MS, IBM, 오라클로 대표되는 세계적인 SW기업뿐만 아니라 인터넷 기업, 통신사 등 다양한 ICT 기업들이 클라우드 시장 선정을 위해 적극적인 투자를 진행하고 있으며 국내 기업인 삼성, 네이버, SK, KT 등도 본격적으로 국내 시장공략을 위한 경쟁구도에 뛰어든 상황이다. 최근에는 기업 창업시 초기 투자비용 감소를 위해 클라우드 서비스를 이용하는 린 스타트업Lean Startup 방식이 창업의 새로운 트렌드로 부각되고 있다.

기 업	창업시기	분 야	사 용 클라우드
 airbnb	2008	숙박예약 및 공유	아마존
 pinterest	2009	디지털 콘텐츠	아마존
 snapchat	2011	SNS	구 글
 atom bank	2015	인터넷 전문은행	파이서브

[표 1] 린 스타트업 사례

◆ 국·내외 정책 동향

우리나라는 세계적인 IT 인프라 등을 통해 클라우드 컴퓨팅 확산을 위한 환경을 갖추고 있으나 글로벌 기업에 비해 기술력(미국 대비 1.5년차 격차), 인력 부족(대기업 82.5%, 중소기업 19.6% 담당인력 보유), 인지도 등에서 경쟁력이 취약하다고 분석되고 있다.

이에 정부에서는 K-ICT 전략('15년 3월) 세계 최초로 클라우드컴퓨팅 발전법 제정('15년 3월) 등 정책적 노력을 통해 클라우드 선도국가로 도약할 수 있도록 산업 경쟁력을 강화하는데 정책방향을 두고 아래와 같은 전략을 추진하고 있다.

1. 공공부분의 선제적인 클라우드 도입(G-Cloud)
2. 민간부분 클라우드 이용 확산
3. 클라우드 성장 생태계 구축

미국 등 주요 국가에서는 클라우드 컴퓨팅의 우선 도입을 통한 공공부분 효율화 및 국가혁신 추진, 이용 환경 개선을 위한 인프라 구축 등을 중심으로 정책을 추진하고 있으며 특히, 미국과 영국은 Cloud First Policy 공표를 통해 공공부분에서 선도적인 클라우드 시장 활성화를 통해 비약적인 클라우드 이용률의 증가를 가져오고 있다. 국외에서의 클라우드 컴퓨팅은 정부기관이나 민간기업을 중심으로 적용 및 운용이 활성화됨으로써 그 효과를 입증하는 사례가 늘어나고 있다.

국 가	적 용 사 례
	GM 클라우드 기반 가상제조 환경도입 → 스마트 공장 구현 국무부 등 7개 부처 101개 클라우드 이용('13년)
	공공조달 거버넌스 구축('13년), 클라우 스토어 개설('12년) * 약 2천여 기업 19,553개 서비스 스토어 등록
	클라우드 6대 핵심전략 발표('15년), 클라우드 데이터 센터를 자국 내에 두는 인터넷 안전법 발표('15년)
	중앙정부 13개 ICT 자원 1개 클라우드(가스미 가 세키) 통합('10년), Fujitsu 재택의료 클라우드 서비스 제공
	데이터 주권확보 및 기업육성 목적 데이터센터 구축('11년) * 클라우드 인프라 프로젝트 1억 5천만 유로 투자

[표 2] 해외 주요국가의 추진 동향

• 클라우드 컴퓨팅의 발전과 주요 사례

앞에서는 클라우드 컴퓨팅의 동향과 환경변화에 대해 알아보았다면 지금부터는 클라우드를 활용한 다양한 분야에서 주목받고 있는 사례 등을 알아보겠다.

◆ 미디어 클라우드

현재의 미디어 분야는 다양한 콘텐츠의 급증과 포맷의 다양화를 통해 효율적인 저장 및 변환, 전송 시스템을 요구하고 있다. 또한 APP 확장으로 개인화된 디바이스의 발달과 소셜 서비스와 연계한 미디어 융합이 활발하게 발달되고 있다. 이에 미디어 서비스를 위한 클라우드 컴퓨팅의 활용은 더욱 확대되고 있다.

얼마 전 개봉한 봉준호 감독의 넷플릭스 오리지널영화인 옥자는 많은 대중들에게 뜨거운 관심 속 상영을 하게 되었다. 하지만, 우리가 흔히 생각하는 영화관에서의 개봉이 아니라 스트리밍 방식으로 모바일, 태블릿, 노트북 등을 통해 언제 어디서나 자유롭게 시청할 수 있는 OTT 방식으로 시청할 수 있게 되었다.

넷플릭스는 단순히 콘텐츠를 저장하고 전달하는 것뿐만 아니라, 사용자들의 시청습관과 취향을 분석하여 능동적으로 다양하고 흥미로운 콘텐츠를 제시함으로써 사용자 개인의 특성에 맞춰 서비스를 제공하고 있다.



[그림 6] 넷플릭스와 다양한 활용 디바이스

수많은 스트리밍 방식의 음악 서비스 중 업계 1위를 차지하고 있는 스포티파이Spotify는 클라우드 방식의 음악 서비스업체로서 다양한 디바이스를 지원하며 디바이스간의 파일 자동 동기화, 다른 사용자와의 파일 공유 및 협업 지원과 분위기, 장소, 시간 등 맥락에 따라 클라우드 내 수많은 음원 중에서 선별된 곡을 구성 및 지원해 주는 기능을 가지고 있다.



[그림 7] 개인취향을 고려한 음원 서비스 스포티파이

최근 가장 주목받고 있는 기능인 디스커브 위클리Discover Weekly는 사용자 취향을 분석하여 매주 월요일마다 30개의 추천음악 리스트를 제공함으로써 단순히 음악을 듣는 것에서 선택할 수 있도록 분석해 주는 서비스를 지원하고 있다.



[그림 8] 뉴욕타임즈의 콘텐츠 변환 및 지원

◆ 헬스케어 클라우드

기존 병원정보 시스템 구축 및 확대에 따른 유지 및 투자 비용이 더욱 증가됨에 따라 효율적인 예산 활용의 필요성과 모바일 헬스 및 웨어러블기기의 발달과 이를 통해 수집되는 다양한 데이터를 통해 개인에게 맞는 건강관리 및 조언, 치료방법을 제시하는 빅데이터 기법이 적용되면서 종합병원이나 민간업체를 중심으로 클라우드 컴퓨팅의 활용도가 증가되고 있다.



[그림 9] 클라우드를 통한 맞춤형 개인건강 관리

모바일 닥터가 개발한 어린이 체온관리 서비스 열나요 애플리케이션은 어린이의 신체정보와 체온 등을 입력하면 보호자가 당황하지 않고 간호할 수 있도록 열상태 해석 및 해열제 필요여부, 복용시점을 조언해주는 서비스이다. 애플리케이션을 사용하는 영유아 관련 데이터를 통해 이를 분석하고 개인별 증상에 따라 다르게 조언해 주는 서비스를 통해 초보엄마들에게 필수 APP으로 떠오르고 있다. 차후에는 기저귀에 클립 형태로 착용하는 APP 연동방식의 듀얼시스템 체온계를 개발하고 있어 그 활용성은 더욱 커질 것으로 판단되고 있다.



48% 오후 10:02



현재 상태

김주아

히스토리



38.4 °C

최근 레포트 보기



체온을 입력하세요

다음 측정시간 : 오전 01:29



해열제를 먹었나요?



증상 등을 기록하세요

해열제의 종류, 먹인 시간, 용량
그리고 아이의 증상에 따라
맞춤 안내를 드립니다.



[그림 10] 어린이 체온관리 서비스 '열나요'

◆ 생활 속 클라우드

서울시에서 운영하고 있는 따릉이는 공공 무인 자전거 대여 서비스로서 희망하는 사용시간 이용권 구매 후 사용할 수 있는 시스템으로서 클라우드를 기반인 앱을 이용해 편리하게 사용할 수 있다. 따릉이를 운영하기 위한 관리 시스템을 많은 비용을 들여 초기에 구축한 것이 아니라 인프라가 확장되면 발생하는 소요는 클라우드를 통해 단계별로 구축해 나가는 형태로 효율적인 운영을 추진하고 있다.



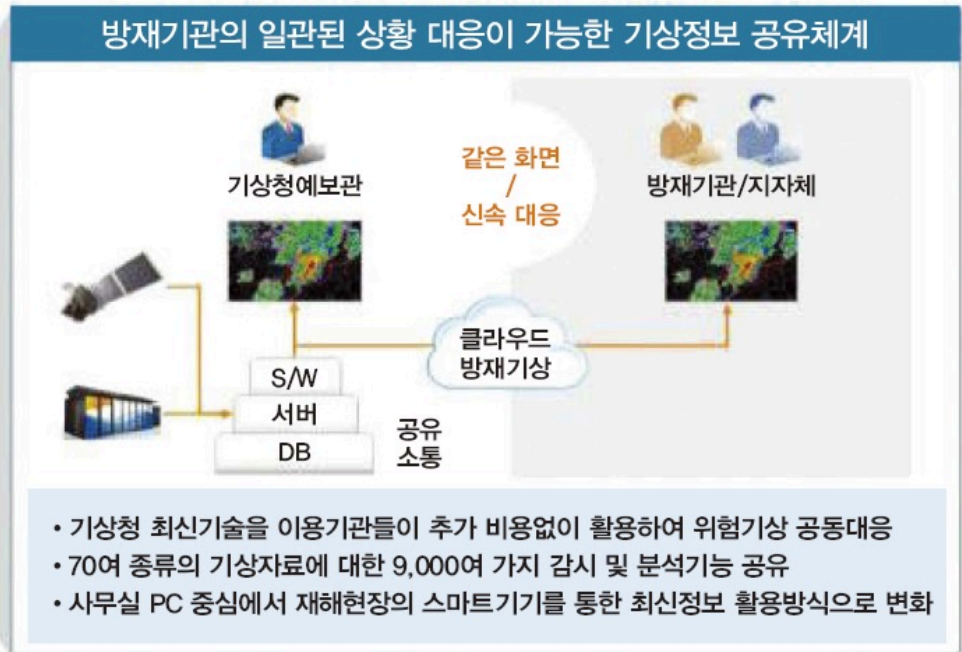
[그림 11] 서울 자전거 ‘따릉이’

2010년도부터 스마트폰 기반 교통 서비스를 지원해 주는 우버도 대표적인 클라우드 컴퓨팅을 활용한 사례로 초기 시스템 구축 및 이를 통해 수집된 데이터를 통하여 실시간으로 사용자에게 맞춤형 서비스를 지원해 주고 있다. 최근에는 우버 이츠를 선보이며 단순한 배달음식에서 개인 취향에 맞춘 음식 추천 등을 통해 많은 관심을 받고 있다.



[그림 12] 우버의 다양한 서비스

기상청에서 2015년부터 운영하기 시작한 클라우드 방재기상정보시스템은 기상 분야의 거대자료와 분석기술을 적용하여 기상정보를 공동으로 활용할 수 있는 시스템이다. 과거 단순 기상기후정보나 데이터만 주고 받던 기존 시스템에서 기상상황에 대해 공동으로 대응할 수 있는 체계를 갖추게 됨으로써 공공기관 방재능력이 향상되었다는 평가를 받게 되었다.



* 출처 : 아이티비즈 기사('15. 5. 15.) 기상청 클라우드 방재기상정보시스템 운영으로 기상정보 공동 활용

[그림 13] 기상청 클라우드 방재기상정보시스템

자동차 업계에서는 스마트카 이후 커넥티드 카가 크게 주목받고 있다. 커넥티드 카는 차량을 클라우드와 연동하여 실시간·양방향으로 다양한 서비스와 정보를 교환할 수 있는 시스템으로 외부 차량, 도로사정, 기타 사물과 데이터를 주고 받으며 주행이 가능하고 인터넷과 연결된 다양한 멀티미디어 기능과 운전자의 건강상태에 따른 운전 가능 점검 등 사용자의 취향과 주행습관 정보를 통해 이를 분석하여 운행 환경을 지원하는 미래형 자동차로서 1월 미국에서 열린 세계 최대 박람회 'CES 2017'에서는 BMW, 벤츠, 포드, 현대 등 주요 자동차 업계에서 커넥티드카의 첨단 기술을 공개하였다. 이러한 기술의 중심에는 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 진보적인 기술이 적용된 차량이 출시될 것이라고 전망되고 있다.



[그림 14] 차세대 커넥티드카의 모습

중장비 분야 세계 1위 기업인 캐터필라는 업황 악화 속에서도 2013년부터 상승 추세를 유지하고 있다. 그 이유는 중장비에 수십 개의 센서를 부착하여 발생하는 데이터를 수집 및 분석하여 운영 데이터 및 부품 교체 시기 등 스마트폰을 통해 장비의 운용 정보를 확인 및 사전 조치할 수 있게 됨으로써 장비 고장 방지에 크게 기여하고 있어 사용자들에게 큰 인정을 받고 있다. 이는 기존 전통적 사업에 소프트웨어가 결합되어 클라우드 컴퓨팅의 기술이 적용됨으로써 혁신적인 장비관리가 될 수 있게 되었다.



[그림 15] 스마트폰을 통한 장비관리(CAT)

◆ 교육·금융 분야 클라우드

교육분야에서는 온라인을 기반이 된 무크(MOOC)가 세계 어디서든 공개 온라인 강좌를 들을 수 있게 교수와 학생이 연결되게 함으로써 기존의 교육방식과 개념에서 혁신적인 트렌드로 급부상하고 있다. 이러한 기반에서도 역시 클라우드를 통한 콘텐츠의 공유와 다양한 자원들과의 연계가 핵심으로 주목되고 있다.



[그림 16] 무크(MOOC)의 교육개념

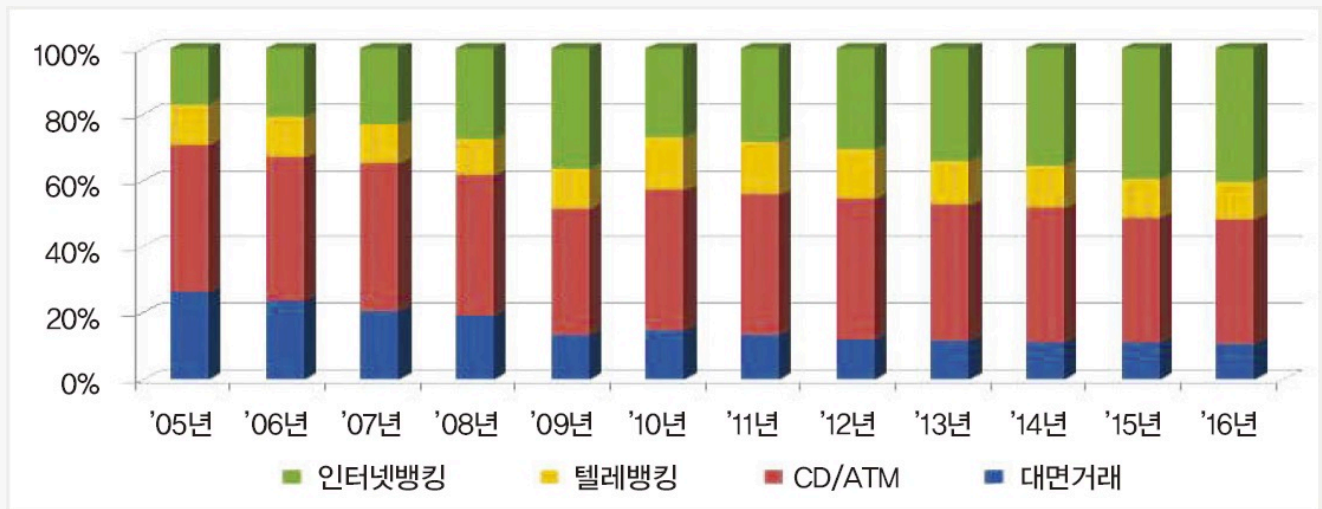
또한 기존 종이 중심의 플랫폼에서 다양한 디바이스를 통한 디지털 플랫폼과 SW교육은 다양한 멀티미디어와 교육자료를 통해 학습효과의 질을 높여 줄 것으로 판단되며 이러한 콘텐츠도 클라우드를 통해 서로 공유됨으로써 학교수업에 혁신적인 변화를 더욱 이끌어 낼 것으로 판단되고 있다.



[그림 17] 애플의 디지털 교과서 아이북스 2

우리나라에서도 2018년부터 초·중·고 대상 SW교육이 의무화되면서 필요한 SW교육 시스템을 클라우드 기반으로 추진함으로써 초기 구축비용과 시스템 관리 및 교육 효율성을 높일 것으로 기대하는 등 다양한 교육 분야에서의 클라우드 컴퓨팅은 더욱 활성화 될 것으로 전망된다.

금융권에서도 핀테크 등 디지털 금융 신기술이 빠르게 도입됨에 따라 이러한 금융환경과 서비스를 지원해 줄 클라우드 컴퓨팅이 확산되고 있다. 최근에는 전통적 금융강국인 영국에서 디지털 전용 은행인 아톰 은행 Atom Bank이 운영되고 있다. 오프라인 점포가 없고 물리적 IT 시스템 없이 은행운영에 필요한 관련 자료를 클라우드를 통해 구현함으로써 앞으로 디지털 은행을 통한 금융서비스가 점차 발전될 것으로 판단되고 있다.



[그림 18] 금융서비스 채널별 업무처리 비중('09~'16년)

• 국방 분야 활용 및 발전

아직까지 우리 군은 클라우드 컴퓨팅의 운영환경 및 구축방안에 대해서 연구 및 시범적으로 사업을 추진하고 있다. 국방 적용을 위한 단계에서 가장 문제가 되는 부분은 결국 군 업무환경과 보안정책으로 인해 클라우드의 장점을 현 상황에서는 활용할 수 없다는 부분이 현 시점에서 가장 큰 한계가 되고 있다. 하지만 국방 통합데이터센터 개관 등과 같이 기반환경 조성과 다양한 정책 등을 통해 단계적으로 국방 클라우드가 구축될 것이라고 전망하고 있다. 그럼 이러한 기반환경이 국방분야에서 구축이 되어지면 어떻게 활용 및 발전시킬 수 있을까?

먼저 현장에 전투병력으로부터 최상의 지휘제대까지 정보를 실시간으로 공유할 수 있는 환경 구축이 된다면 지휘통제 분야에서 효과적인 통제가 되지 않을까? 미 국방부는 이미 2008년 클라우드 컴퓨팅 전략 및 정

책을 추진하여 국방 분야에서 활용하고 있다. 특히 RACE(Rapid Access Computing Environment)라는 컴퓨팅 환경을 출범하여 세계 어디에서든 군인들이 스마트폰과 같은 디바이스에 간단히 접속할 수 있는 환경이 구축되어 서비스를 지원하고 있다.



[그림 19] 미 국방부 RACE

또한 영국과 이스라엘에서도 작전환경 구성을 위한 내부 클라우드를 구축하고 있다. 우리 군도 이러한 자체적인 클라우드 환경 구성을 통해 국내 뿐만 아니라 파병 부대 등 국외에서 활동을 공유할 수 있다면 점차 복잡해지는 전장 상황에서 효과적인 지휘통제가 될 수 있을 것이다.



[그림 20] 미 CUBIC 클라우드 기반 M&S장비

군 교육훈련 환경에서 클라우드 컴퓨팅은 어떤 효과를 가져올까?

한 예로 우리 군의 전차정비를 이해하기 위해서 필요한 기술교범과 수 많은 교재는 한 사람이 가지고 다니기 위해서는 너무 무겁고 필요한 자료를 찾기도 매우 힘든 부분이 있다. 기술교범은 디지털화 되어 인트라넷망이 연결되어 있으면 사용할 수 있지만, 교육현장에서 실제 정비실습 시에는 기존 종이 중심의 교재를 활용하여 실습함으로써 효율적인 교육 효과는 기대하기 힘들다. 또한 보안 특성상 교육관련 플랫폼의 접근은 한정된 연결망을 통해 진행되다 보니 교육현장과 야전부대에서의 활용성은 떨어지는 부분이 있다.

두 번째 예로 과학화훈련, 전투지휘훈련 등 사이버 환경을 기반으로 한 훈련을 진행 시 기구축되어 있는 시스템을 기반으로 훈련을 진행하다 보니 관리 및 시스템 확장 간 예산비용은 지속적으로 발생되기 마련이다. 야전부대에서도 손 쉽게 환경을 구축하고 주둔 지역에서 훈련 시작부터 사후검토까지 진행될 수 있다면 실질적인 훈련 효과 및 관리가 가능하지 않을까? 2015년 미국 Cubic에서는 군사용 시뮬레이션 컨퍼런스에서 사이버 보안 및 클라우드 기반에 중점을 둔 장비 시연을 통해 장소의 구매를 받지 않고 필요에 따라 훈련이 진행될 수 있는 등 다양한 교육효과와 가능성을 제시하였다.

군은 병력 중심에서 최첨단 장비와 운용인력을 중점으로 변화되고 있으며 이러한 전문인력을 양성시키기 위한 예산과 기간은 지금보다 더욱 증가될 것이다. 한정된 예산과 시간 속에서 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 한 교육환경 조성과 공유를 통해 쉽고 빠르게 교육훈련이 진행된다면 효과적인 교육성과와 효율성이 확대될 것이다.

다양한 데이터를 중심으로 업무가 진행되는 군 특성상 인사, 군수 등 기존 데이터의 분석과 판단이 좀 더 빠르고 쉽게 적용될 수 있을 것이다. 최신 전력화 장비의 운용 및 정비이력 관리와 예측을 통한 선제적인 정비지원, 고열 환자의 다양한 데이터가 손쉽게 공유됨으로써 즉각적인 응급처치와 환자치료 정보가 현장에서 병원으로 즉각 공유되는 환경. 교육생들의 성적과 수많은 데이터를 통해 쉽게 구축 및 분석하여 교육 방향을

제시할 수 있는 시스템. 항공 및 장비조작 요원의 신체 데이터를 분석하여 안정성 있는 환경을 제시해 주는 프로그램, 군수 물자의 수요 분석을 통해 정확한 소요를 판단해 주는 등 수 많은 데이터를 다양한 디바이스를 통해 수집 및 분석함으로써 정확한 정책적 판단과 의사결정 혹은 군사작전 상황에서의 결정 지원 등 여러 분야에서 활용할 수 있는 가능성이 무궁무진하다고 말할 수 있겠다.

• 맺는 말

우리는 제4차 산업혁명의 시작점에 위치하고 있으며 이를 통해 미치는 모든 산업과 기업에서 파괴적 혁신을 통해 우리와 조직에 어떤 영향을 미칠 것인지에 대해 생각해 볼 것을 스위스 경제포럼 회장인 클라우스 슈밥은 자신의 저서에서 제시하였다.

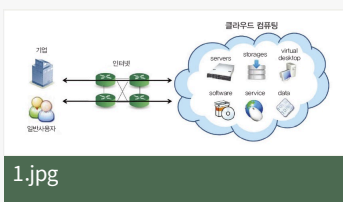
클라우드 컴퓨팅을 통한 데이터의 가상화와 공유 그리고 이를 빅데이터화 하여 상호 연계성 및 분석을 통해 우리 사회는 정보공유 중심의 협업과 소통이 증가되고 업무 효율성은 더욱 증가될 것이다.

앞으로 전 세계 클라우드 시장은 제4차 산업혁명의 흐름 중심 가운데 위치하여 급성장 할 것으로 예측된다. 하지만 국내 시장은 선진국에서 비해 출발점에서는 다소 뒤쳐져 있는 것이 사실이지만 뛰어난 IT 인프라와 투자를 통해 극복할 수 있는 기회가 충분하다고 판단한다.

각 국에서 클라우드 시장을 선점하기 위한 공격적인 시장 진입을 시도하는 현 상황에서 국가 차원에서 적극적인 투자와 시장 경쟁을 주도한다면 클라우드 컴퓨팅 분야에서 선진국이 될 수 있을 것이다.

국방 분야에서의 클라우드 컴퓨팅의 활용 가능성은 잠재적인 수준을 넘어 그 파급효과는 매우 놀라운 것이다. 이제 시작단계에 있지만 어떻게 활용할 것인가를 지금부터 준비하고 계획해 나간다면 제4차 산업혁명의 흐름 속에서 국방 분야의 파괴적 혁신을 통해 크게 변화될 수 있는 기회를 가질 수 있을 것이라 강조한다.

대표 이미지



목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

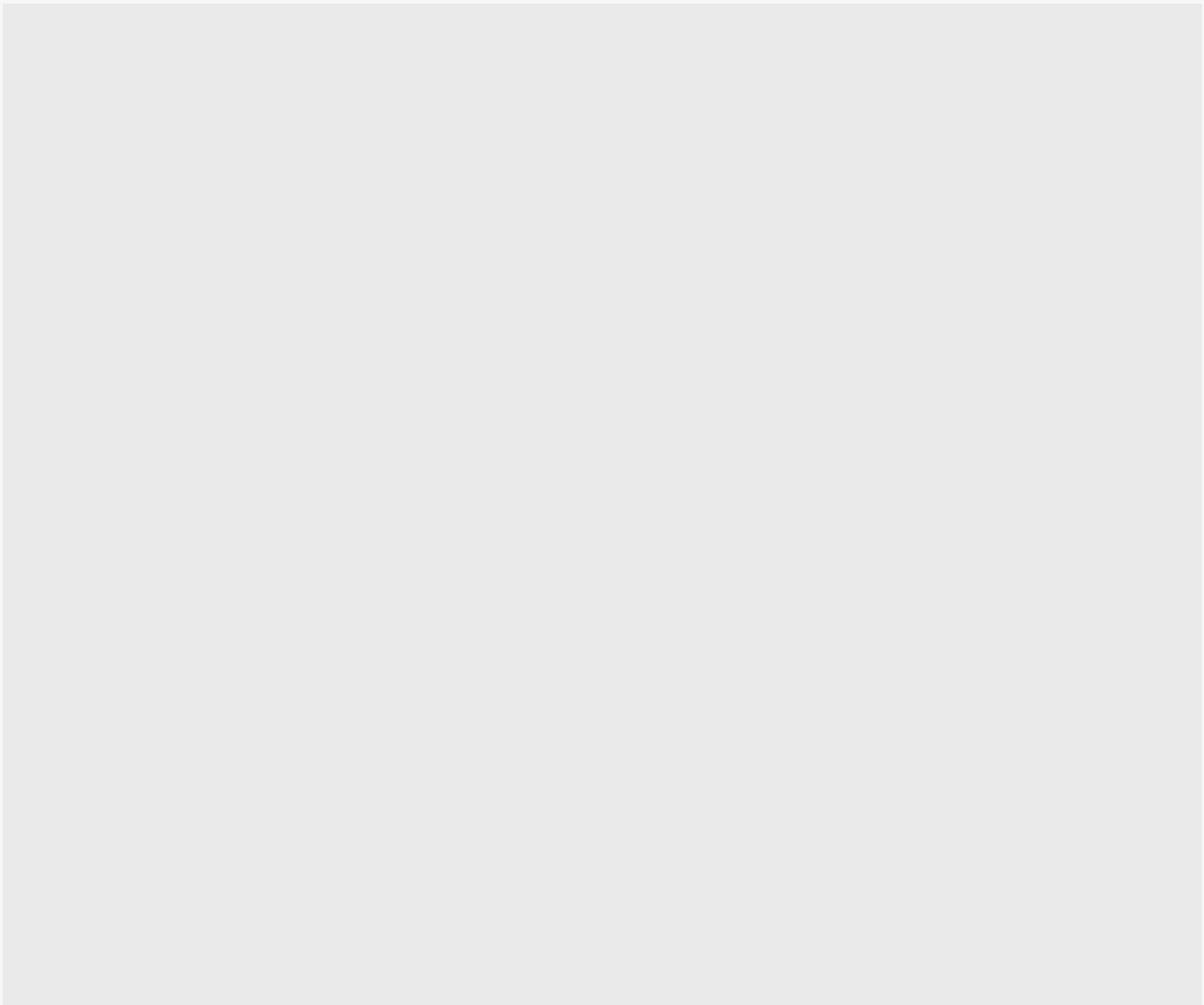
- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed
- L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격





BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관 | 고객센터